

### Estimateurs

#### Exercice .1 .

Une entreprise chimique commercialise un polymère servant à la fabrication de microprocesseurs et stocké dans une cuve dont la caractéristique à contrôler est la viscosité ; celle-ci doit être comprise entre 75 et 95 pour pouvoir commercialiser le polymère. Quatre extractions ont été réalisées dans des zones différentes de la cuve et ont conduit aux valeurs de l'échantillon :  $x_1 = 78$ ,  $x_2 = 85$ ,  $x_3 = 91$ ,  $x_4 = 76$ , réalisation des variables aléatoires  $X_1, X_2, X_3, X_4$ . L'entreprise a besoin d'estimer la viscosité et aussi de connaître la précision de cette estimation. Ayant choisi a priori un seuil de 5%, il s'agit de fournir aux clients des intervalles de confiance à 95% pour  $\mu$ .

##### 1. Estimations ponctuelles

- On suppose que le modèle considère que les variables  $X_i$  sont indépendantes selon une loi  $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$  ;  $\mu$  représente la moyenne de la viscosité dans la cuve tandis que  $\sigma^2$  prend en compte la variabilité de la viscosité au sein de la cuve et celle due à l'erreur de mesure.
- Les paramètres sont la moyenne  $\mu$  et la variance  $\sigma^2$ .
- Les estimateurs sont  $\bar{X}$  de  $\mu$  et  $S^2$  de  $\sigma^2$ .
- Les estimations ponctuelles sont  $\bar{x} = 82.5$  et  $s = 6.86$ .

##### 2. Intervalle de confiance de $\mu$ avec $\sigma^2$ connue

On suppose admis que la variabilité du processus de fabrication est constante et connue avec  $\sigma = 5$ .  
Donner l'intervalle de confiance de  $\mu$  avec un coefficient de sécurité de 95

##### 3. Intervalle de confiance de $\mu$ avec $\sigma^2$ estimée

Donner l'intervalle de confiance de  $\mu$  avec un coefficient de sécurité de 95

##### 4. Intervalle de confiance de $\sigma^2$

Donner l'intervalle de confiance de  $\sigma$  à 95

#### Exercice .2 .(Intervalle de confiance pour la proportion)

On cherche à estimer la proportion  $\pi$  de graines défectueuses du lot de céréales. On prélève un lot de  $n$  graines et on note  $X_i$  la v.a.r. qui vaut 1 si la graine  $i$  germe, et 0 sinon. On estime  $\pi$  par la moyenne empirique  $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ . Les v.a.r.  $X_i$  étant de Bernoulli.

1. Donner la loi de la v.a.r  $\tilde{X}_n = n\bar{X}_n$ .

2. Á l'aide du TCL vérifier que  $\frac{\tilde{X}_n - n\pi}{\sqrt{n\pi(1-\pi)}} \xrightarrow{\mathcal{L}} Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ .

3. En déduire que  $P\left(\bar{X}_n - z_{1-\alpha/2} \frac{\sqrt{\pi(1-\pi)}}{\sqrt{n}} \leq \pi \leq \bar{X}_n + z_{1-\alpha/2} \frac{\sqrt{\pi(1-\pi)}}{\sqrt{n}}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 - \alpha$ .

4. En approximant  $\pi$  dans les bornes de l'intervalle par son estimateur convergent  $\bar{X}_n$ , donner IC asymptotique ( $n \rightarrow +\infty$ ) pour le paramètre  $\pi$ , de coefficient de sécurité  $1 - \alpha$  :  $IC_{1-\alpha}(\pi)$ .

5. Application : Pour  $\alpha = 5\%$ , et en supposant on observe 36 graines germées sur 40 ; donner donner IC asymptotique  $IC_{1-\alpha}(\pi)$ .

#### Exercice .3 .

Un petit avion (liaison Saint Brieuc-Jersey) peut accueillir chaque jour 30 personnes ; des statistiques montrent que 20% des clients ayant réservé ne viennent pas. Soit  $X$  la variable aléatoire : « nombre de clients qui se présentent au comptoir parmi 30 personnes qui ont réservé ».

1. Quelle est la loi de  $X$  ? (on ne donnera que la forme générale) ; quelle est son espérance, son écart-type ?
2. Donner un intervalle de confiance au seuil 95%, permettant d'estimer le nombre de clients à prévoir.

#### Exercice .4 .

Le staff médical d'une grande entreprise fait ses petites statistiques sur le taux de cholestérol de ses employés ; les observations sur 100 employés tirés au sort sont les suivantes.

| <i>Taux de cholestérol en cg (centre de classe)</i> | <i>120</i> | <i>160</i> | <i>200</i> | <i>240</i> | <i>280</i> | <i>320</i> |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <i>Effectif d'employés</i>                          | 9          | 22         | 25         | 21         | 16         | 7          |

1. Calculer la moyenne  $m_e$  et l'écart-type  $\sigma_e$  sur l'échantillon.
2. Estimer la moyenne et l'écart-type pour le taux de cholestérol dans toute l'entreprise.
3. Déterminer un intervalle de confiance pour la moyenne.
4. Déterminer la taille minimum d'échantillon pour que l'amplitude DE l'intervalle de confiance soit inférieur à 10.

#### **Exercice .5 .**

Une usine embouteille de l'huile d'olive dans des bouteille de 341 ml. La machine qui remplit les bouteilles varie un peu, mais la quantité versée suit une loi normale. Si la machine verse trop de l'huile , il y'aura des pertes sur chaque bouteille. Au contraire, si la machine ne verse pas assez de l'huile dans les bouteilles, il pourrait y avoir des plaintes des consommateurs.

On sélectionne un échantillon de 22 bouteilles que l'on mesure une quantité moyenne de 342.5 ml par bouteille avec un écart-type de 3 ml.

1. Avec l'hypothèse  $H_0 : \mu = 341$  ml, donnez un intervalle de sécurité ( de confiance) pour  $\mu$  avec une marge d'erreur de 0.1 %.
2. Quelle décision peut prendre : Peut-on conclure, avec un seuil de signification de 1%, que la machine verse bien une quantité moyenne de 341 ml dans les bouteilles ?

#### **Exercice .6 .**

Lors d'une élection opposant 2 candidats, un sondage d'opinion réalisé sur un échantillon de 1000 personnes donne 52 % des voix au candidat A, et 48 % au candidat B.

1. Donner un intervalle de confiance au niveau 0,95 des intentions de vote pour A .
2. Combien suffirait-il interroger de personnes pour qu'il y ait moins de 5% de chances que B l'emporte, si A a recueilli 52 % des intentions de vote dans le sondage ?